

Opis aplikacji

W wyniku zapotrzebowania na narzędzia wspierające organizację życia studenckiego oraz zarządzania akademikami, jak i również braku podobnych aplikacji na rynku, opracowaliśmy aplikację mobilną KwadrApp.

Zastosowane w aplikacji rozwiązania informatyczne umożliwiają m.in. **rejestrację użytkowników na podstawie numeru pokoju**, co pozwala na szybkie i bezpieczne tworzenie lokalnych społeczności. **Tablica ogłoszeń** pełni rolę cyfrowej przestrzeni wymiany informacji – studenci mogą w prosty sposób publikować ogłoszenia dotyczące sprzedaży, pożyczek przedmiotów czy codziennych potrzeb.

Kolejnym istotnym elementem systemu jest **moduł wydarzeń zintegrowany z kalendarzem**, umożliwiający organizację spotkań, imprez czy inicjatyw akademickich. Dodatkowo, aplikacja oferuje **narzędzie do podziału obowiązków** pomiędzy współlokatorami, co pozwala na utrzymanie porządku i sprawiedliwego rozłożenia zadań w ramach wspólnego mieszkania.

Aplikacja posiada także potencjał rozwoju w kierunku platformy społecznościowej, wspierającej integrację oraz budowanie relacji między mieszkańcami akademików.

Lista funkcjonalności:

- Rejestracja przez numer pokoju.
- Tablica ogłoszeń (np. pożyczysz suszarkę? ktoś sprzedaje książkę?).
- Wydarzenia w akademiku z kalendarzem
- Podział obowiązków między współlokatorami

Opis koncepcji i jej przyszłego zastosowania:

Aplikacja zostanie stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych, na systemy operacyjne Android oraz iOS. Zakładamy oddzielne UI dla użytkowników o roli administratora oraz nauczyciela, a oddzielnego dla zwykłych użytkowników. Kluczowym elementem będzie łatwość w użyciu oraz intuicyjność. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby uczelni, wykorzystujących nasze oprogramowanie. Kolejnym ważnym elementem będzie stworzenie narzędzi do integracji z systemami uczelnianymi oraz stworzenie programu szkoleniowego dla pracowników wyznaczonych przez uczelnie.

Lista rzeczy niezbędnych do rozwoju aplikacji

- 3x komputer stacjonarny
- 3x telefon
- 3x środowisko programistyczne Android studio
- dostęp do Internetu
- serwer bazodanowy
- dostęp do danych o akademiku
- dodatkowy tablet
- serwer chmurowy
- licencje na oprogramowanie

III poziom wg skali TLR

Moduł rejestracji użytkowników

Zostanie przygotowany prototyp systemu rejestracji opartego na numerze pokoju. Badania skupią się na sprawdzeniu poprawności identyfikacji użytkowników, bezpieczeństwa przechowywania danych oraz skuteczności weryfikacji podczas rejestracji.

Analizie zostanie poddany sposób komunikacji z serwerem, czas odpowiedzi systemu oraz odporność rozwiązania na błędy użytkownika i próby nieautoryzowanego dostępu.

Moduł ogłoszeń

Zostanie opracowany podstawowy mechanizm tablicy ogłoszeń, umożliwiający dodawanie i przeglądanie wpisów w obrębie akademika. Celem badań będzie ocena działania systemu przy większej liczbie ogłoszeń, a także analiza intuicyjności obsługi interfejsu.

W ramach testów przewiduje się ocenę wydajności połączenia z bazą danych oraz analizę ergonomii korzystania z modułu w środowisku mobilnym.

Moduł wydarzeń i kalendarza

Na potrzeby weryfikacji koncepcji powstanie wersja testowa modułu organizacji wydarzeń. Badania obejmą test synchronizacji kalendarza z urządzeniem użytkownika oraz poprawność zapisu i wyświetlania terminów.

Ocenie podlegać będzie również system powiadomień oraz możliwość współdzielenia wydarzeń pomiędzy użytkownikami przypisanymi do tego samego akademika.

Moduł podziału obowiązków

Dla potwierdzenia przydatności tej funkcjonalności opracowany zostanie prosty model systemu przydzielania i monitorowania zadań domowych. Badania skupią się na sprawdzeniu, czy mechanizm działa poprawnie przy współdzieleniu obowiązków między kilkoma osobami oraz czy synchronizacja danych przebiega bez opóźnień.

Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza użyteczności i zrozumiałości interfejsu dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania technicznego.

Analiza integracji z systemami uczelnianymi

W ramach tego etapu zostanie wykonana wstępna analiza możliwości integracji aplikacji z systemami uczelni (np. bazami mieszkańców, systemami autoryzacji czy komunikacji wewnętrznej).

Zostanie oceniona zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa danych oraz opracowana koncepcja architektury wymiany informacji.

IV poziom wg skali TLR

Moduł rejestracji użytkowników

Na potrzeby badań przygotowano próbę 150 procesów rejestracyjnych obejmujących różne przypadki — od standardowego logowania po sytuacje wyjątkowe (np. brak numeru pokoju, błędne dane, powtórna rejestracja). W

pierwszej serii zauważono pojedyncze przypadki przerwania procesu rejestracji przy słabym połączeniu internetowym. Po zoptymalizowaniu metody przesyłania danych przeprowadzono kolejną serię testów, w której wszystkie przypadki zakończyły się sukcesem.

Moduł ogłoszeń

Dla modułu ogłoszeń przygotowano zestaw testowy zawierający 200 przykładowych wpisów o różnej treści i czasie publikacji.

W trakcie 10 sesji badawczych analizowano m.in. czas ładowania tablicy, poprawność filtrowania treści oraz równoległe dodawanie wielu ogłoszeń.

W kilku próbach pojawiły się różnice w kolejności wyświetlania ogłoszeń – po dostosowaniu mechanizmu sortowania problem ustąpił.

Końcowe wyniki potwierdziły prawidłowe działanie modułu oraz jego zgodność z założeniami funkcjonalnymi.

Moduł wydarzeń i kalendarza

Zespół testowy przygotował próbkę 50 wydarzeń różnego typu (spotkania, imprezy, ogłoszenia cykliczne).

W ramach badań wykonano serię testów synchronizacji kalendarza z urządzeniem użytkownika oraz analizowano poprawność wyświetlania dat i godzin w różnych strefach czasowych.

W początkowych fazach testów pojawiały się drobne rozbieżności w synchronizacji powiadomień – po aktualizacji logiki zapisu danych problem został wyeliminowany.

Moduł działa stabilnie, a powiadomienia docierają zgodnie z harmonogramem.

Moduł podziału obowiązków

Dla modułu odpowiedzialnego za zarządzanie zadaniami współlokatorów przygotowano zestaw kontrolny obejmujący 20 wirtualnych grup użytkowników.

Podczas 30 serii testowych badano poprawność przypisywania zadań, możliwość edycji statusów oraz szybkość aktualizacji danych między członkami grupy.

Na początku zauważono niewielkie opóźnienia w synchronizacji zmian, jednak po usprawnieniu komunikacji z serwerem wszystkie wyniki mieściły się w oczekiwanym zakresie.

Testy potwierdziły pełną funkcjonalność modułu oraz jego użyteczność w środowisku grupowym.

Moduł integracji z systemami uczelnianymi

W ramach prób integracyjnych przygotowano środowisko testowe symulujące połączenie z bazą danych akademika oraz przykładowym systemem logowania uczelni.

Wykonano 20 testów połączeniowych weryfikujących zgodność formatów danych oraz poprawność autoryzacji.

W początkowych seriach pojawiły się błędy komunikacji związane z różnicami w formacie tokenów dostępu – po dopasowaniu protokołu API wszystkie testy zakończyły się pozytywnie.

Otrzymane wyniki potwierdziły możliwość bezpiecznej i stabilnej integracji aplikacji z zewnętrznymi systemami uczelnianymi.

Ryzyka i rozwiązania

Ryzyko 1:

Aplikacja może działać w sposób niejednorodny w zależności od akademika (różne systemy, sieci, zasady użytkowania).

Rozwiązanie:

zastosowanie modułowego modelu integracji API, umożliwiającego szybkie dostosowanie komunikacji z różnymi bazami danych.

Ryzyko 2:

Niska wydajność aplikacji przy dużej liczbie użytkowników w jednym akademiku.

Rozwiązanie:

zastosowanie skalowalnego rozwiązania chmurowego (np. dynamicznego przydziału zasobów), opracowanie systemu automatycznych alertów dla administratora w przypadku przeciążenia.

Ryzyko 3:

Niekompatybilność aplikacji z niektórymi wersjami systemów Android i iOS.

Rozwiązanie:

Przeprowadzenie testów na szerokim zestawie urządzeń (różne wersje OS i rozdzielczości ekranów), wprowadzenie minimalnych wymagań technicznych dla instalacji aplikacji.